

Отчёт по лабораторной работе №11

Дисциплина: Операционные системы

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	9
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Ответы на контрольные вопросы	22
6	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

4.1	Запуск emacs и создание файла	10
4.2	Заполнение файла текстом	11
4.3	Сохранение файла	11
4.4	Вырезание строки	12
4.5	Вставка строки в конец файла	12
4.6	Выделение и копирование области текста	13
4.7	Вставка скопированной области в конец файла	13
4.8	Вырезание области	14
4.9	Отмена последнего действия	14
4.10	Перемещение курсора в начало строки	15
4.11	Перемещение курсора в конец строки	15
4.12	Перемещение курсора в начало буфера	16
4.13	Перемещение курсора в конец буфера	16
4.14	Вывод списка активных буферов на экран	17
4.15	Переключение на другой буфер	17
4.16	Закрытие окна	18
4.17	Переключение между буферами без вывода списка	18
4.18	Разделение фрейма на 4 части	19
4.19	Ввод текста в четырёх новых буферах	19
4.20	Поиск слов в файлах	20
4.21	Выход из режима поиска	20
4.22	Ввод текста для замены	21
4.23	Ввод текста для замены	21

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f
3. Наберите текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.
 - Вырезать одной командой целую строку (C-k).
 - Вставить эту строку в конец файла (C-y).
 - Выделить область текста (C-space).
 - Скопировать область в буфер обмена (M-w).
 - Вставить область в конец файла.
 - Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w).
 - Отмените последнее действие (C-/).

6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора.

- Переместите курсор в начало строки (C-a).
- Переместите курсор в конец строки (C-e).
- Переместите курсор в начало буфера (M-<).
- Переместите курсор в конец буфера (M->).

7. Управление буферами.

- Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).
- Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.
- Закройте это окно (C-x 0).
- Теперь вновь переключайтесь между буферами,но уже без вывода их списка на экран (C-x b).

8. Управление окнами.

- Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2)
- В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.

9. Режим поиска

- Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте.
- Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.
- Выйдите из режима поиска, нажав C-g.
- Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены.После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.

- Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

3 Теоретическое введение

Буфер — объект, представляющий какой-либо текст. Буфер может содержать что угодно, например, результаты компиляции программы или встроенные подсказки. Практически всё взаимодействие с пользователем, в том числе интерактивное, происходит посредством буферов. Фрейм соответствует окну в обычном понимании этого слова. Каждый фрейм содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs. Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов. Каждое окно имеет свою строку состояния, в которой выводится следующая информация: название буфера, его основной режим, изменялся ли текст буфера и как далеко вниз по буферу расположен курсор. Каждый буфер находится только в одном из возможных основных режимов. Существующие основные режимы включают режим Fundamental (наименее специализированный), режим Text, режим Lisp, режим C, режим Texinfo и другие. Под второстепенными режимами понимается список режимов, которые включены в данный момент в буфере выбранного окна. Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма, в которой Emacs выводит различные сообщения, а также запрашивает подтверждения и дополнительную информацию от пользователя. Минибуфер используется для ввода дополнительной информации и всегда отображается в области вывода. Точка вставки — место вставки (удаления) данных в буфере.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Открываю emacs и создаю файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (рис. 4.1).

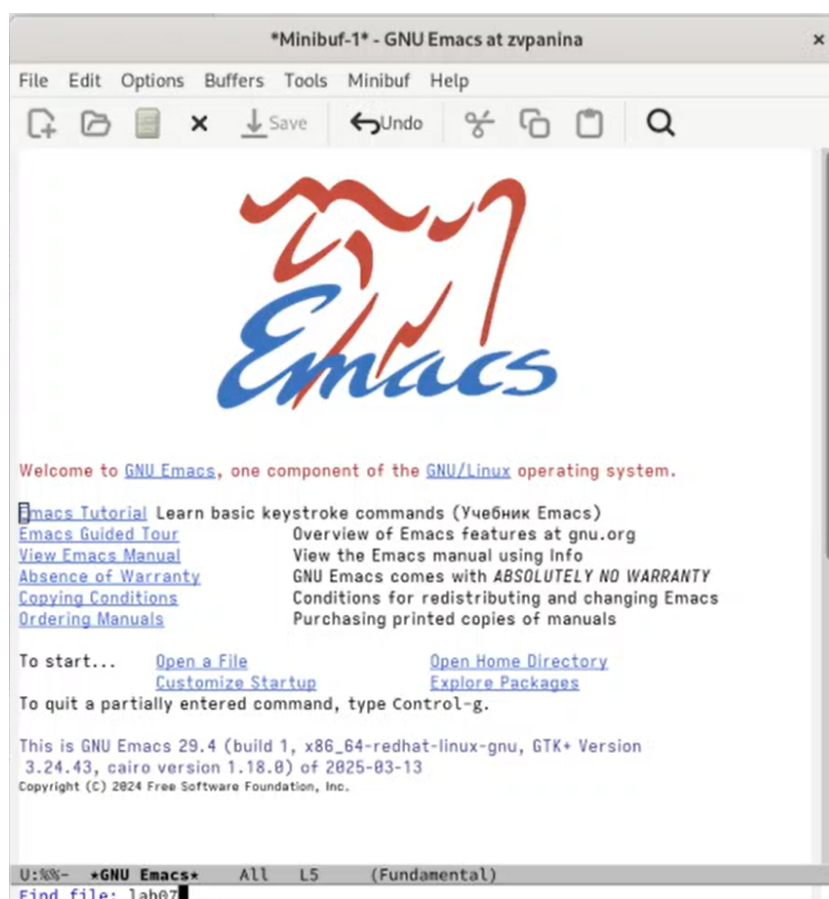


Рис. 4.1: Запуск emacs и создание файла

2. Набираю текст (рис. 4.2).

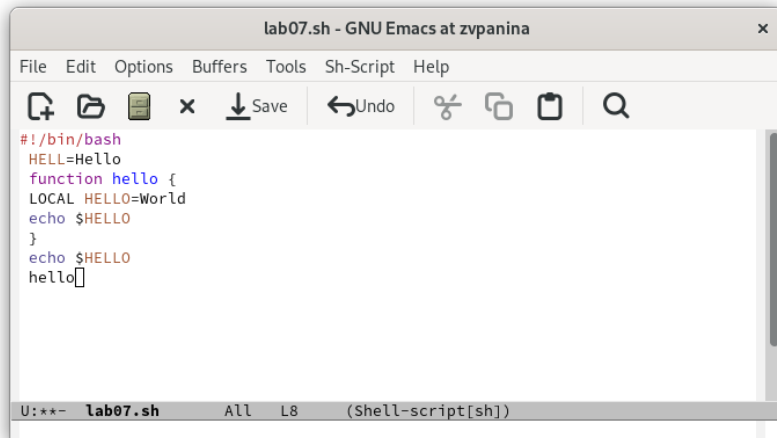


Рис. 4.2: Заполнение файла текстом

3. Сохраняю файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s). (рис. 4.3). Внизу появилась запись Wrote

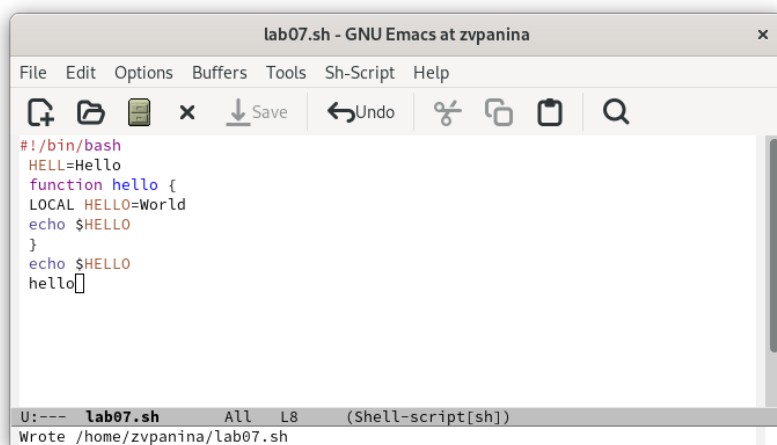


Рис. 4.3: Сохранение файла

4. Проделываю с текстом стандартные процедуры редактирования. Вырезаю одной командой целую строку (C-k). (рис. 4.4).

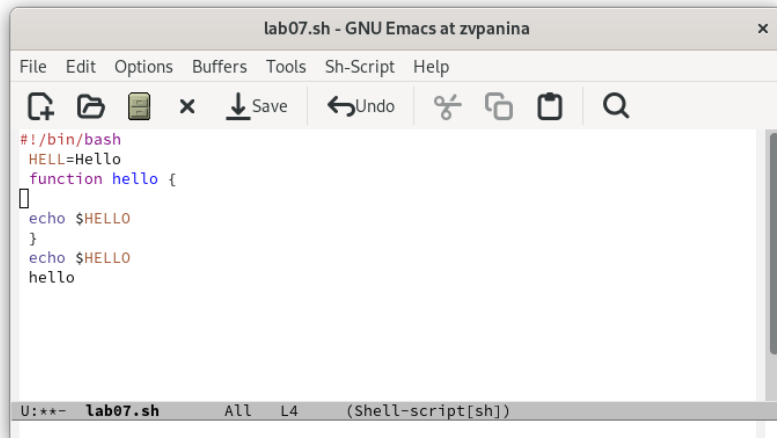


Рис. 4.4: Вырезание строки

Вставляю эту строку в конец файла (C-y). (рис. 4.5)

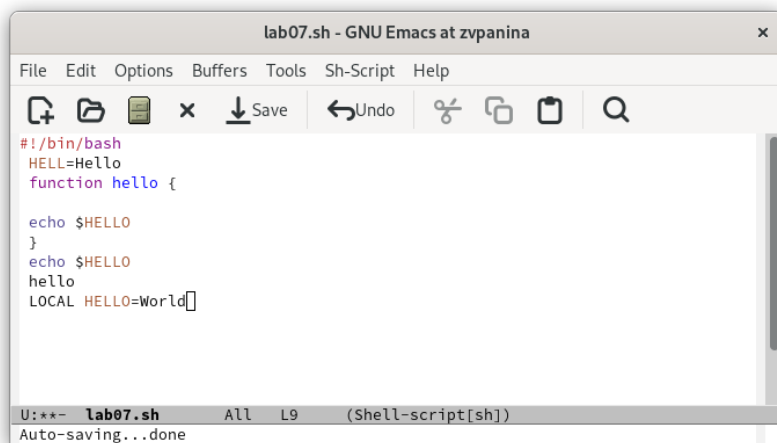


Рис. 4.5: Вставка строки в конец файла

Выделяю область текста (C-space). Перемещаю стрелками (рис. 4.6). Копирую область в буфер обмена (M-w).

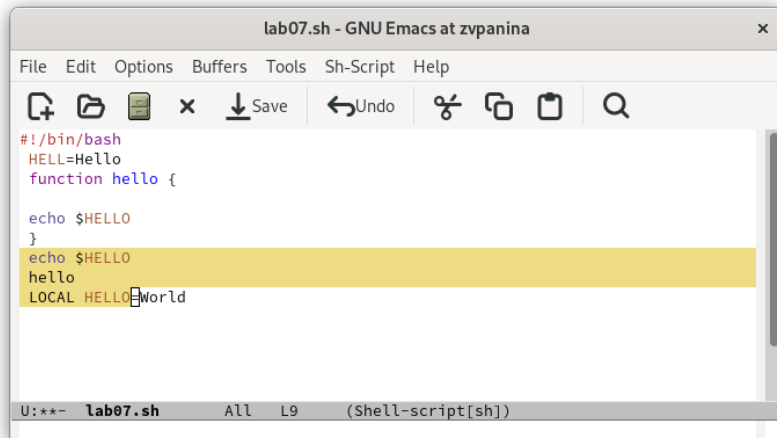


Рис. 4.6: Выделение и копирование области текста

Вставляю область в конец файла (рис. 4.7).

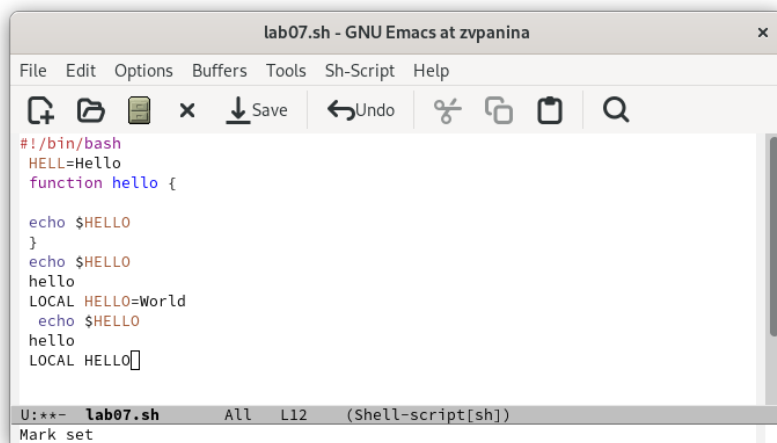


Рис. 4.7: Вставка скопированной области в конец файла

Вновь выделяю эту область и на этот раз вырезаю её (C-w). (рис. 4.8).

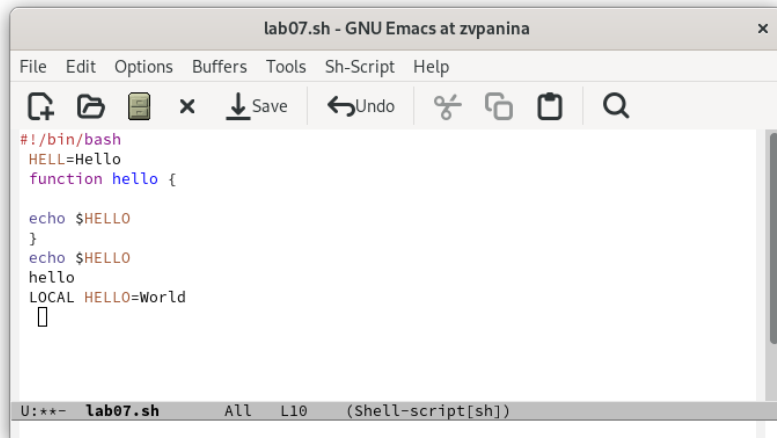


Рис. 4.8: Вырезание области

Отменяю последнее действие (C-/) (рис. 4.9).

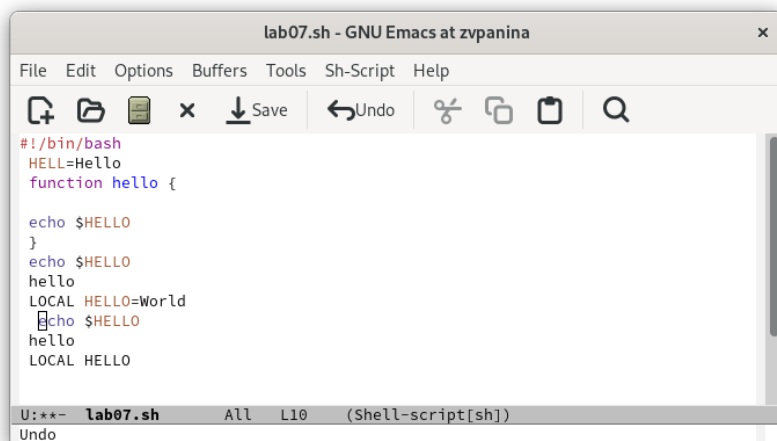


Рис. 4.9: Отмена последнего действия

- Использую **команды по перемещению курсора**. Перемещаю курсор в начало строки (C-a) (рис. 4.10).

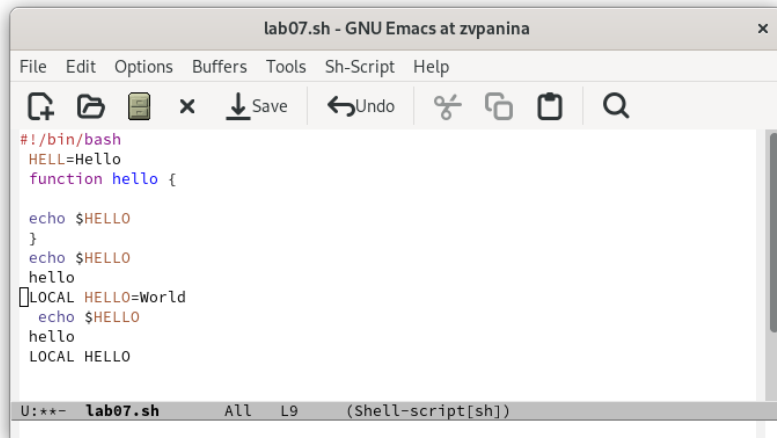


Рис. 4.10: Перемещение курсора в начало строки

Перемещаю курсор в конец строки (C-e) (рис. 4.11)

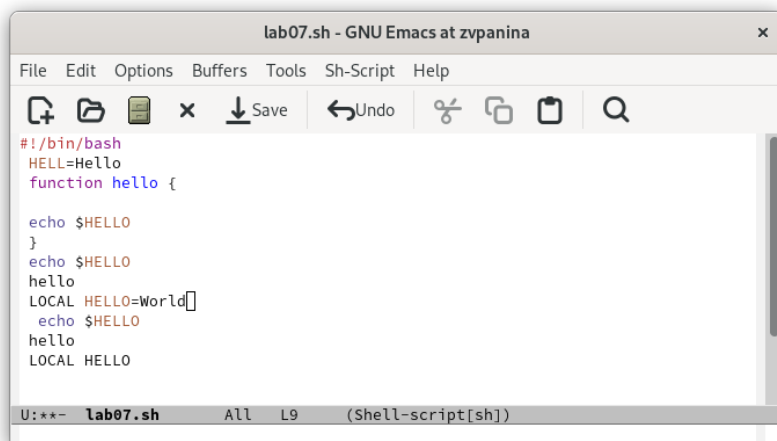


Рис. 4.11: Перемещение курсора в конец строки

Перемещаю курсор в начало буфера (M-<). (рис. 4.12).

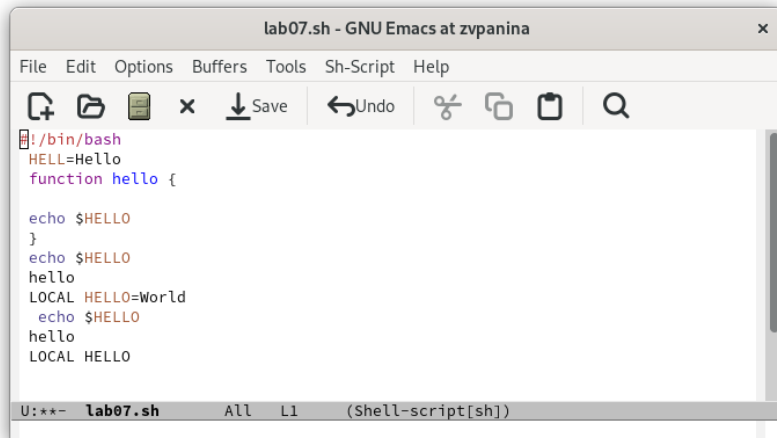


Рис. 4.12: Перемещение курсора в начало буфера

Перемещаю курсор в конец буфера (M->). (рис. 4.13).

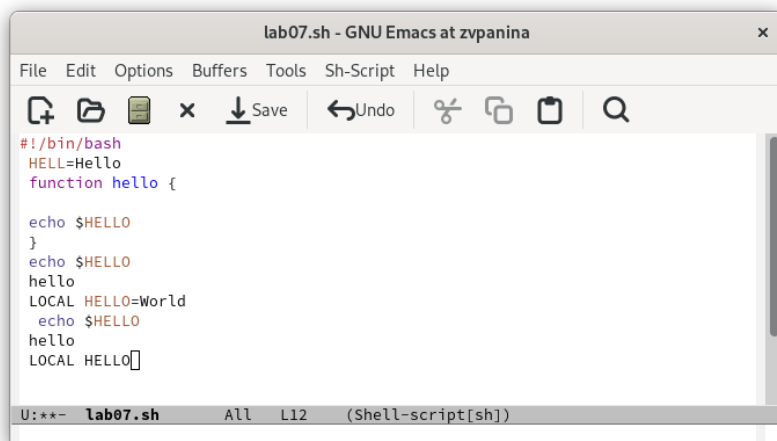


Рис. 4.13: Перемещение курсора в конец буфера

6. **Управление буферами.** Вывожу список активных буферов на экран (C-x C-b). (рис. 4.14).

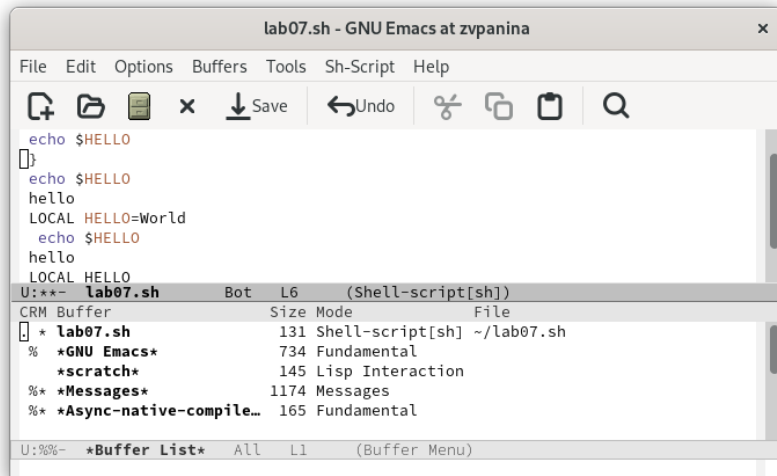


Рис. 4.14: Вывод списка активных буферов на экран

Перемещаюсь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключаюсь на другой буфер. (рис. 4.15).

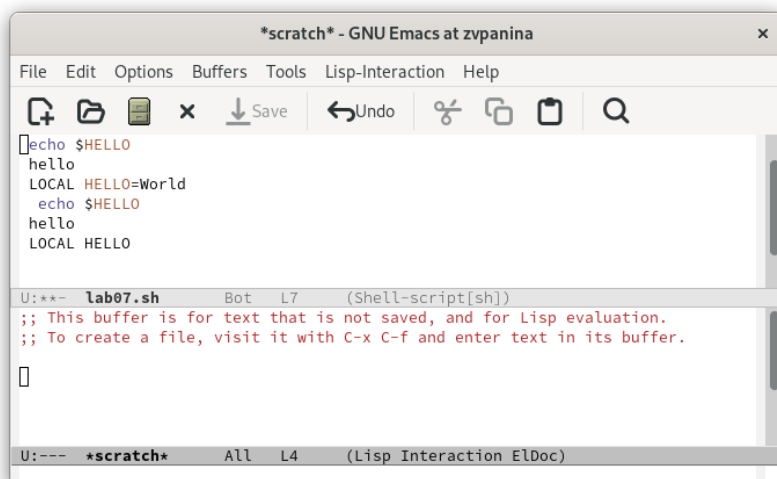


Рис. 4.15: Переключение на другой буфер

Закрываю это окно (C-x O). (рис. 4.16)

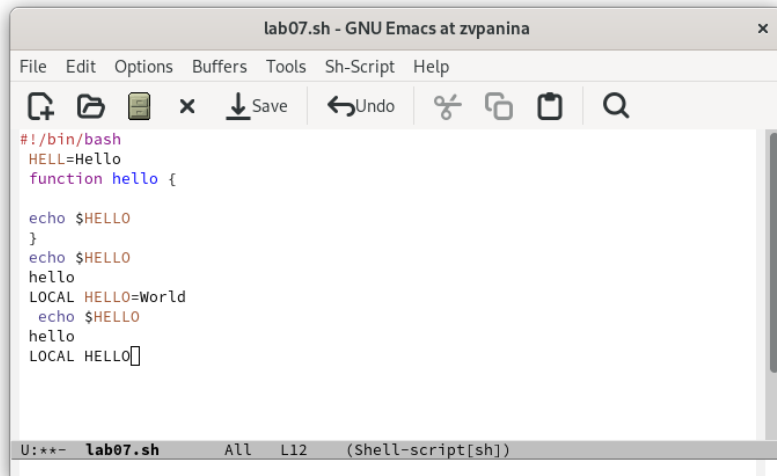


Рис. 4.16: Заккрытие окна

Теперь вновь переключаюсь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b). (рис. 4.17)

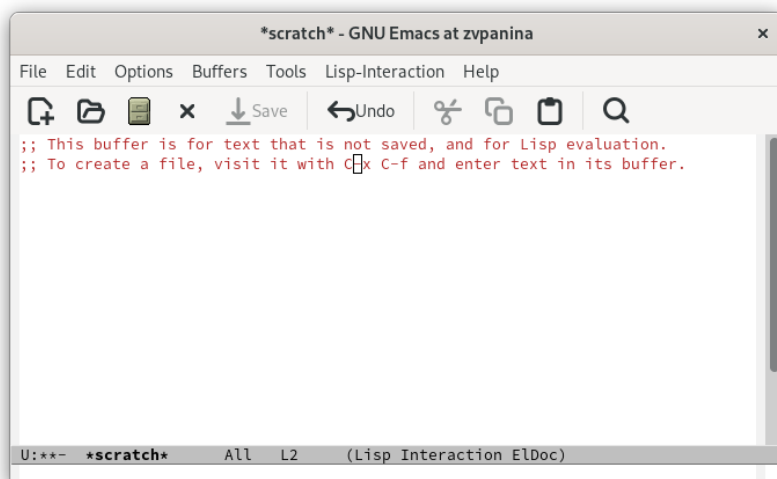


Рис. 4.17: Переключение между буферами без вывода списка

7. **Управление окнами.** Делю фрейм на 4 части: разделяю фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (рис. 4.18).

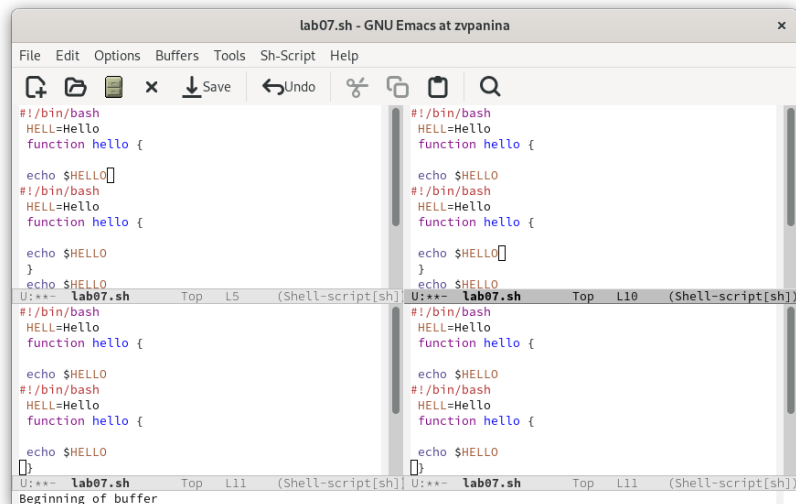


Рис. 4.18: Разделение фрейма на 4 части

В каждом из четырёх созданных окон открываю новый буфер и ввожу несколько строк текста. (рис. 4.19).

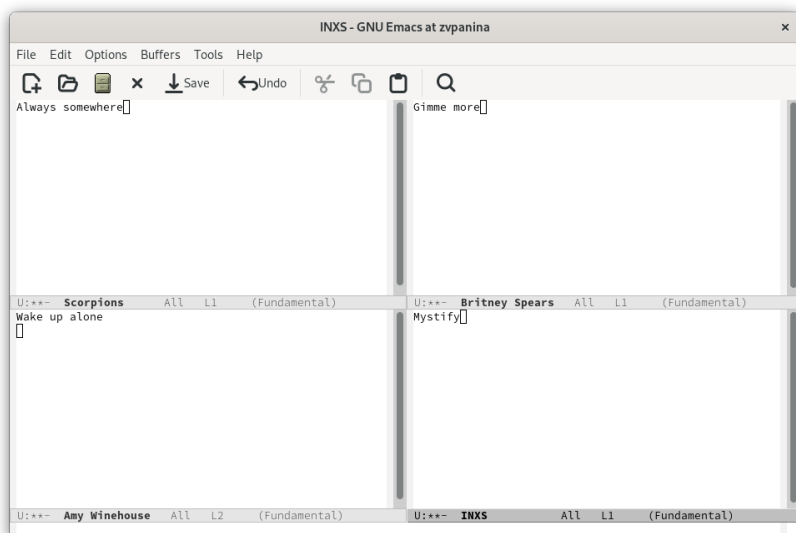


Рис. 4.19: Ввод текста в четырёх новых буферах

- Режим поиска.** Переключаюсь в режим поиска (C-s) и нахожу несколько слов, присутствующих в тексте (рис. 4.20). Переключаюсь между результатами поиска, нажимая C-s.

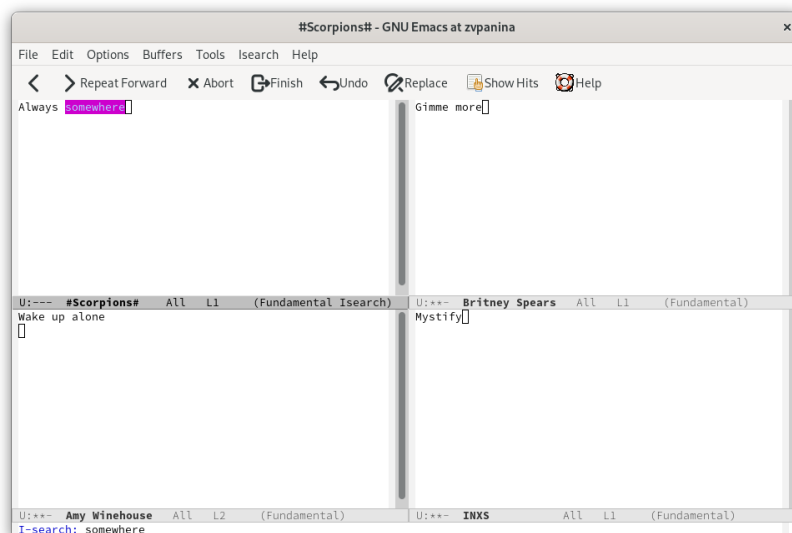


Рис. 4.20: Поиск слов в файлах

Выхожу из режима поиска, нажав C-g. (рис. 4.21). Внизу написано Quit.

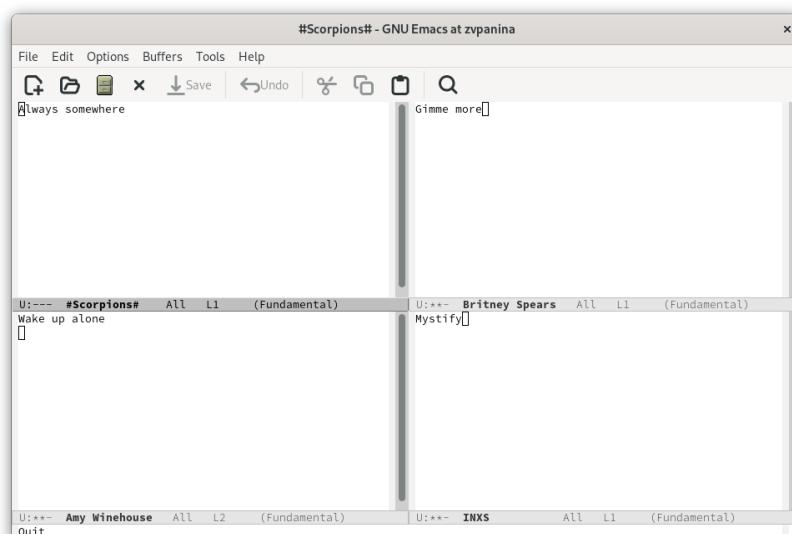


Рис. 4.21: Выход из режима поиска

Перехожу в режим поиска и замены (M-%), ввожу текст, который следует найти и заменить (рис. 4.22).

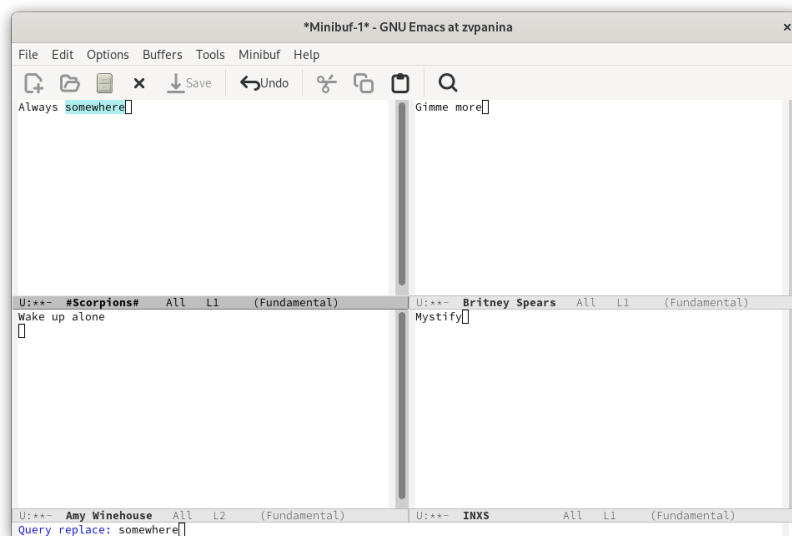


Рис. 4.22: Ввод текста для замены

Нажимаю Enter, затем ввожу текст для замены (рис. 4.23).

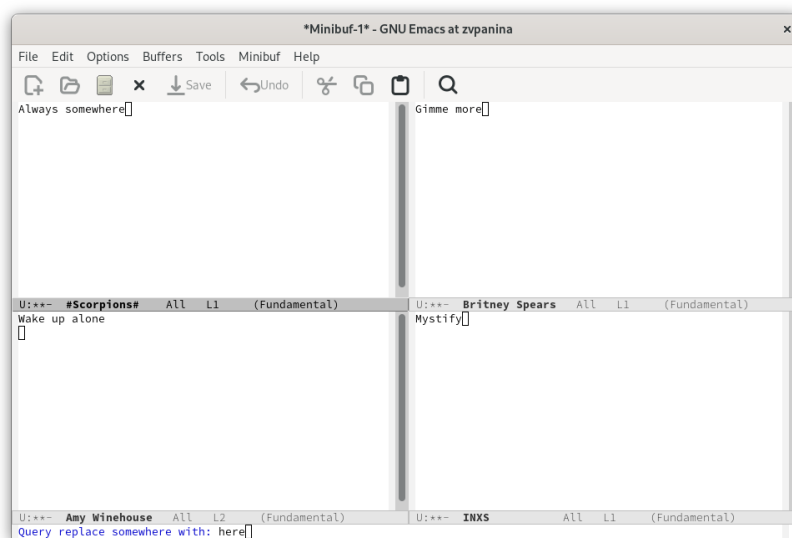


Рис. 4.23: Ввод текста для замены

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

- Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

- Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'a.

- Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

- Да, можно.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

- Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особым образом – например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?
- Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |
7. Как поделить текущее окно на две части?
- С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали).
8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?
- Настройки emacs хранятся в файле .emacs, который хранится в домашней директории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка .emacs.
9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?
- Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.
10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.
- Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть более привычный интерфейс.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я получила практические навыки работы с редактором Emacs.

Список литературы